האוניברסיטה הפתוחה

ב' בתמוז תשפ"ג

מס' שאלון - 517

21

ביוני 2023

סמסטר 2023ב

מס' מועד 61

4 / 20594

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3:15 שעות

בשאלון זה **11** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלקים א ו - ב מופיעות שאלות פתוחות. ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
את התשובות יש לכתוב בשאלון הבחינה.

ג. בחלק ג (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות המוצעות.
יש לסמן את התשובות על גביי קובץ השאלון.

חומר עזר:

כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון פיזי, שאינו אוצר מידע.
אין להכניס חומר דיגיטלי!

בהצלחה !!!

הנחיות למבחן:

בחינה בעקרונות מערכות הפעלה

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. בחלקים א' ו ב' מופיעות שאלות פתוחות. ענו **תשובות מלאות**, **בכתב קריא** ו**בקיצור נמרץ**. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
2. בחלק ג' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות. **את התשובות בחלק ג' עליכם לסמן על גבי השאלון.**
3. כל חומר עזר אסור לשימוש בזמן הבחינה פרט למחשבון פשוט
4. משך הבחינה - שלוש שעות.

בהצלחה!

חלק א (55 נקודות)

ענו על השאלות 1-3.

שאלה 1 (24 נקודות)

קטע הקוד הבא מיישם פרוטוקול פתרון בעיית קטע קריטי בעזרת פונקצית נעילה LOCK ופונקצית פתיחה UNLOCK שמקבלות את מספר ה- THREAD כפרמטר. הקוד מיועד לשימוש בתכניות עם מספר תהליכונים (THREADS).

תוצאת ההשוואה: (a1,b1)<(a2,b2) היא TRUE אם (a1<a2) OR ((a1==a2) AND (b1<b2))

```
1.  // declaration and initial values of global variables
2.  bool entering [NUM_THREADS] = false;
3.  int number [NUM_THREADS] = 0;
4.  lock( int i ) {
5.  entering[ i ] = true;
6.  number[ i ] = 1 + max(number[0], ..., number[NUM_THREADS-1] );
7.  entering[ i ] = false;
8.  for ( int j = 0; j = NUM_THREADS; j++ )  {
9.  while (entering[j])   { /* noop */ }
10. while ((number[ j ] != 0)&&(( number[ j ], j ) < ( number[ i ], i )))  { /* noop */ }
11.       }
12.    }
13. unlock(int i) {
14. number[i] = 0;
15.  }
```

א. (7 נק׳) הסבירו כיצד הפרוטוקול עובד: האם בכלל ואיך מבטיח מניעה הדדית, התקדמות(העדר קיפאון) והמתנה מוגבלת.

ב. (5 נק׳) האם פרוטוקול מבטיח גם הוגנות(מי שניסה להיכנס ראשון, ייכנס ראשון אחרי שקטע קריטי יתפנה)?

תשובה והסבר:

ג. (6 נק')

אם משנים את השורה 6 מ:

```
number[i] = 1 + max(number[0], ..., number[NUM_THREADS-1])
```

ל:

```
number[i] =(1 + max(number[0], ..., number[NUM_THREADS-1]))%N
```

כש N הוא מספר שלם: `NUM_THREADS` > N > 2.

האם אחרי השינוי מימוש הפרוטוקול עדיין מבטיח את מניעה הדדית?. הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית.

תשובה והסבר:

ד. (6 נק')

הוצע לוותר על השורה 9: `while( entering[j] ) { /* noop*/ }` .

האם אחרי השינוי הפרוטוקול עדיין מבטיח את מניעה הדדית? הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית.

תשובה והסבר:

שאלה 2 (20 נקודות)

נתונה מערכת מחשב שתומכת בדפים בגדלים שונים: 4 Kbyte ו 4 Mbyte בלבד. הזיכרון הפיזי RAM והמרחב הווירטואלי מחולקים לשני אזורים שווים, בחלק הנמוך גודל מסגרת הזיכרון הפיזית וגודל הדף
4 Kbyte ובחלק הגבוה 4 Mbyte.

הקומפיילר המיוחד שפותח בשביל המערכת ופונקציות הספריה של שפת תכנות קובעים כתובות וירטואליות של משתנים בהתאם(בכתובות גבוהות או נמוכות, לא משנה מה הדרך לעושות את זה).

תהליך שמבקש הקצאת זיכרון ראשי 4 Mbyte או יותר מקבל אותו בדפים בגודל 4 Mbyte ובהקצאות קטנות יותר בדפים בגודל 4 Kbyte .

א. (9 נק')

תארו את האלגוריתם(את הדרך) של MMU לתרגום הכתובת הוירטואלית לכתובת פיזית. ציינו האם נדרשים שינויים בצורת הכתובת הוירטואלית ובטבלת הדפים(בהשוואה לצורה רגילה) כדי לאפשר את תרגום הכתובת ואם כן, מה הם.

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

(המשך השאלה בעמוד הבא)

ב. (11 נק׳)

במערכת המתוארת בסעיף א׳ ובהנחה שגודל הזיכרון הפיזי במערכת הוא 64 Mbyte (קטן מאוד בשביל נוחות החישוב), המרחב הווירטואלי שכל תהליך מקבל הוא 128 Mbyte , הדגימו את תרגום כתובות וירטואליות הבאות לכתובות פיזיות(נקודות בין כל 10 ספרות רק לנוחות התמצאות):

1) 0000100.0000000000.0000000011

2) 1000100.0000000000.0000000100

הניחו(בהיעדר נתוני טבלת הדפים) שמספר המסגרת הפיזית שווה למספר הדף + 1 ושהדף נוכח בזיכרון.

ציינו את מספר סיביות ה OFFSET ומספר סיפיות מספר הדף בתוך כל כתובת וירטואלית.

הסבר וחישוב:

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלה 3 (11 נקודות)

א. (5 נק')

הסבירו בקצרה את המטרה העיקרית ואת אופן פעולתו של רכיב ה- DMA במערכת מחשב מודרנית.

תשובה והסבר :

_____

_____

_____

_____

ב. (6 נק')

מה הן החסרונות של שימוש ב רכיב ה-DMA ? האם הוא יכול לגרום להאטת ביצוע פקודות חישוביות?

מה הן הדרכים להתמודדות עם החסרונות(ציינו את הקיימות או הציעו חדשות)?

תשובה והסבר :

_____

_____

_____

_____

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ב

ענו על השאלות 4-6.

(5 נקודות לשאלה; 15 נקודות לחלק זה).

שאלה 4

הסבירו את ההבדל בין פונקציות ספריה(printf למשל), ממשק (interface) לקריאת מערכת(write למשל) ומספר קריאת מערכת. ציינו למה כל אחד מהם משמש.

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

שאלה 5

האם במערכת כמו XV6 שתומכת בקונטיינרים, אבל לא בקונטיינרים מקוננים, יכולים להיות בו-זמנית 2 תהליכים עם:

1. אותו PID לוקלי("פנימי" בתוך קונטיינר)
2. אותו PID גלובלי(כללי, "חיצוני")

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

שאלה 6

הסבירו היטב את השפעת הפקודה unshare(MOUNT_NS) במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים.

במיוחד התייחסו לתפקיד פקודת mount בתהליך ההפרדה וציינו האם ההפרדה מתייחסת למערכת קבצים כולה.

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ג (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.
בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולהקיף בעיגול את אות התשובה שבחרתם.

שאלה 7

האם ניתן לשמור את רשימות יכולות(C-list) במרחב משתמש ובכל זאת למנוע שינוי לא מורשה שלהן?

א. לא ניתן, שמירת הרשימות במרחב המשתמש תחשוף אותם לשינוי לא מורשה של תהליכי המשתמש.
ב. ניתן בעזרת הצפנה שמערכת הפעלה מבצעת.
ג. ניתן בעזרת מנגנון חומרה המאפשר בקרת רמת ההרשאות הנדרשת לשינוי היכולות.
ד. גם ב. וגם ג. הן תשובות נכונות.

שאלה 8

איזו תכונה חשובה נדרשת למעבד CPU בשביל שיהיה ניתן לממש עליו את ביצועי וירטאליזציה יעילה בשיטת Trap-and-Simulate?

א. המעבד פועל אך ורק ב kernel mode.
ב. כל הפקודות המיוחסות(privileged instructions , הגורמות ל TRAP) מהוות תת-קבוצה של הפקודות הרגישות(sensitive instructions) במערכת..
ג. כל הפקודות הרגישות(sensitive instructions) במערכת מהוות תת-קבוצה של פקודות מיוחסות(privileged instructions , הגורמות ל TRAP).
ד. אם יכולת לבצע הפקודות הרגישות(sensitive instructions) קיימת רק ב kernel mode .

שאלה 9

התנאי לכך שיהיה ניתן לתזמן n משימות מחזוריות במערכת זמן אמת (real-time) הוא:

$$\sum_i \frac{C_i}{T_i} \le 1$$

כאשר Ti הוא זמן המחזור (period) ו Ci הוא זמן ה CPU של המשימה ה-i -ית.
על איזו הנחה סמויה הנוסחה מתבססת?

א. זמן החלפת המשימות (context switch) הוא זניח.
ב. לכל i בין 1 ל n מתקיים Ti= Ci .
ג. ניתן לתזמן רק את המשימות המשלבות פעולות חישוביות עם פעולות קלט-פלט.
ד. לכל i בין 1 ל n מתקיים Ti < Ci.

שאלה 10

על ידי מי ניתן **ליצור בפועל** איזור הזיכרון vמשותף SHARED MEMORY בין שני תהליכים PROCESSES ?

א. ע״י התהליך הראשון שניגש לאזור שעתיד להיות משותף.
ב. ע״י התהליך השני כשהוא ניגש לאזור השייך לתהליך הראשון..
ג. ע״י מערכת הפעלה בעקבות בקשת התהליך.
ד. תלוי בגודל האזור של זיכרון משותף.

שאלה 11

במערכת בה יכולה להיות ליבה אחת או שתי ליבות, מה נכון לגבי אלגוריתם הבנקאי שמראה מצב לא בטוח?

א. מערכת כבר נמצאת במצב קיפאון.
ב. מערכת עלולה להיכנס בעתיד למצב קיפאון עם המשאבים המבוקשים יוקצו.
ג. מערכת בוודאות תיכנס בעתיד למצב קיפאון עם המשאבים המבוקשים יוקצו.
ד. אם במעבד יש ליבה CORE אחת, תשובה ב. נכונה, ואם יש 2 ליבות, תשובה ג. נכונה.

שאלה 12

בחרו את הפעולה היקרה ביותר במערכת קבצים מבוססת I-Node במונחים של מעברי בלוקים של הדיסק (disk block transfers) בהנחה שלא קיימים נתונים רלוונטיים בזיכרון המטמון (buffer cache):

א. פתיחת קובץ באמצעות open
ב. קריאת בלוק אחד באמצעות read מתחילתו של קובץ גדול מאוד.
ג. קריאת בלוק מספר שלוש באמצעות read מתוך קובץ גדול מאוד בגישה אקראית(ישירה).
ד. קריאת תו אחד באמצעות fgetc מקובץ בסופו(קריאה אחרונה אחרי סדרת קריאות רציפות) כשמדובר בקובץ קטן מאוד בגודל 10 Byte .

ב ה צ ל ח ה !